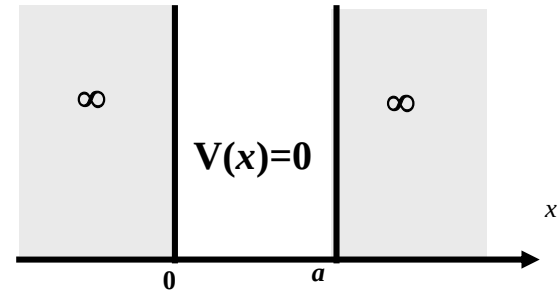


§2.5 一维无限深势阱和有限深势阱

一、一维无限深势阱

势能函数

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x < 0, x > a \end{cases}$$



哈密顿量

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

定态薛定谔方程

- 阱外
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \infty \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

- 阱内
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E \psi(x)$$

令
$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

阱内方程变为

$$\psi''(x) + k^2 \psi(x) = 0$$

【思考题1】如果坐标原点选在一维无限深势阱的中心或其他位置，能量本征值和本征函数如何变化？

- ☒ A 能量本征值不变
- ☐ B 能量本征值改变
- ☐ C 能量本征函数不变
- ☒ D 能量本征函数改变

提交

分区求通解

- 阱外 $\psi(x)=0$ (1)

- 阱内 $\psi(x)=A\sin(kx+\delta)$ (2)

式中A和 δ 是待定常数.

由波函数边界条件定特解

$$\psi(0)=0 \quad (3)$$

$$\psi(a)=0 \quad (4)$$

(2)代入(3), 得 $\delta=0$, 再利用(4)式, 得

$$\sin ka=0 \Rightarrow ka=n\pi \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

【思考题2】为什么不取 $n = 0, -1, -2, \dots$?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

能级

$$E = E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

对应于能级 E_n 的能量本征波函数 $\psi_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$

利用归一化条件

$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \Rightarrow |A_n| = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

归一化波函数

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), & 0 < x < a \\ 0, & x < 0, x > a \end{cases}$$

【思考题3】

$|A_n| = \sqrt{\frac{2}{a}}$, 为什么此处取 $A_n = \sqrt{\frac{2}{a}}$ 而不是 $A_n = e^{i\theta} \sqrt{\frac{2}{a}}$?

【讨论1】 能量本征值

- 能量量子化 [能量取分立值(能级), 即所构成的能谱是离散谱].
- 能级分布是不均匀的, 能级愈高, 密度愈小

$$E_n \propto n^2, \quad \Delta E_n \approx \frac{\hbar^2 \pi^2}{ma^2} n, \quad \frac{\Delta E_n}{E_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

能量连续

- **最低能级(零点能)**

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} > 0 \quad (\text{如何理解?})$$

不确定度关系解释

粒子局限在无限深势阱中, 位置不确定度 $\Delta x \approx a$, 则动量不确定度 $\Delta p \approx \hbar / a$, 能量不能为零.

$$E \approx \frac{p^2}{2m} \approx \frac{(\Delta p)^2}{2m} \approx \frac{\hbar^2}{2ma^2} \neq 0$$

【讨论2】 能量本征函数系

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

$$\Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \quad (\text{定态解})$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

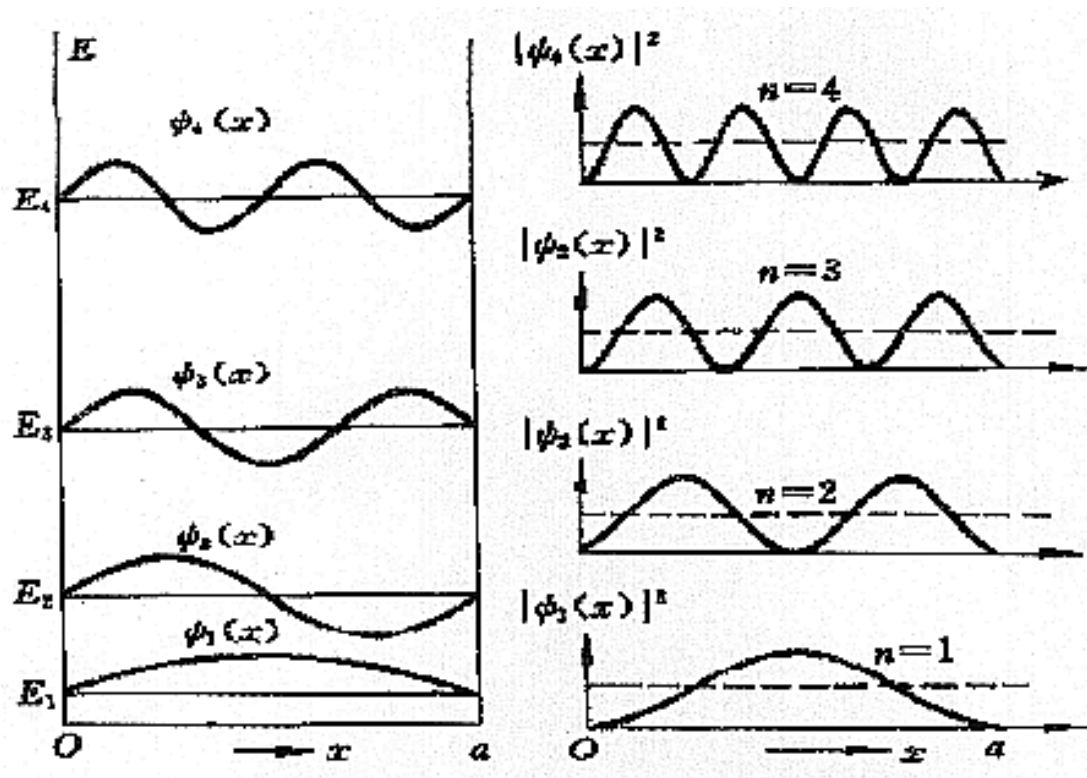
- 本征函数系的性质：正交性、归一性、完备性

$$\int_0^a \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \delta_{mn} = \begin{cases} 0, & m \neq n \quad (\text{正交性}) \\ 1, & m = n \quad (\text{归一性}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \{\psi_n(x), n=1, 2, 3, \dots\} \\ \psi(x) = \sum_n c_n \psi_n(x) \end{cases} \quad (\text{完备性})$$

● 概率密度

$$W_n(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x$$



经典粒子出现在阱内各点的概率相同

$n \rightarrow \infty$, 量子 $\Rightarrow$ 经典

【例题1】 在阱宽为 a 的无限深势阱中, 粒子的状态为

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a} - \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi x}{a} \right]$$

多次测量其能量. 问

[1] 每次可能测到的值和相应概率?

[2] 能量的平均值.

【解】 把波函数写成按无限深势阱哈密顿量的本征函数展开形式

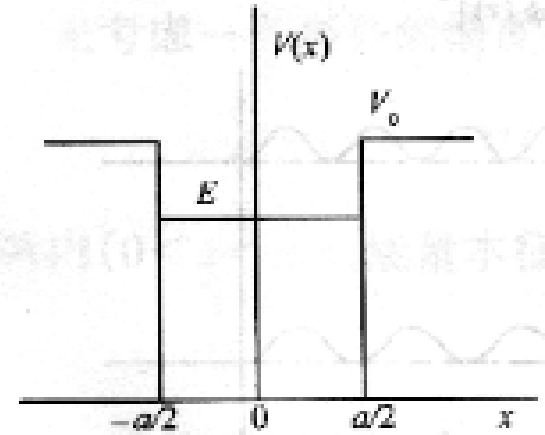
$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) - \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x)$$

$$\bar{E} = \frac{1}{2} E_1 + \frac{1}{2} E_2 = \frac{5}{2} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

二、有限深对称方势阱

势能函数

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| < a/2 \\ V_0, & |x| > a/2 \end{cases}$$



a : 势阱宽度

V_0 : 势阱高度

束缚态($0 < E < V_0$)

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0, \quad (k = \sqrt{2mE}/\hbar, |x| < a/2)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \beta^2\psi(x) = 0, \quad (\beta = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar, |x| > a/2)$$

第二个方程的一般解

$$\psi(x) = C e^{\beta x} + D e^{-\beta x}$$

束缚态条件

$$|x| \rightarrow \infty, \psi(x) \rightarrow 0$$

$$\psi_n(x) = \begin{cases} Ce^{\beta x}, & x \leq -\frac{a}{2} \\ De^{-\beta x}, & x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$$

波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} Ce^{\beta x}, & (x < -a/2) \\ A\cos kx + B\sin kx, & (-a/2 < x < a/2) \\ De^{-\beta x}, & (a/2 < x) \end{cases}$$

(1) 偶宇称 $B = 0, C = D$.

$x = a/2$ 处 $\psi(x)$ 与 $d\psi/dx$ 都连续

$$\begin{cases} A\cos(ka/2) = De^{-\beta a/2} \\ -kA\sin(ka/2) = -\beta De^{-\beta a/2} \end{cases} \Rightarrow k \tan(ka/2) = \beta$$

令

$$ka/2 = \xi, \quad \beta a/2 = \eta$$

$$\begin{cases} \xi \tan \xi = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = \frac{mV_0 a^2}{2\hbar^2} \end{cases}$$

超越方程组
(数值算法、图解法)

(2) 奇宇称态

$$A = 0, \quad C = -D.$$

$$\begin{cases} B \sin ka/2 = D e^{-\beta a/2} \\ kB \cos ka/2 = -\beta D e^{-\beta a/2} \end{cases} \Rightarrow k \operatorname{ctg}(ka/2) = -\beta$$

$$ka/2 = \xi, \quad \beta a/2 = \eta$$

$$\begin{cases} \eta = \xi \tan \xi, \text{ (even)} \\ \text{or } \eta = -\xi \operatorname{ctg} \xi, \text{ (odd)} \\ \xi^2 + \eta^2 = \frac{mV_0 a^2}{2\hbar^2}. \end{cases}$$

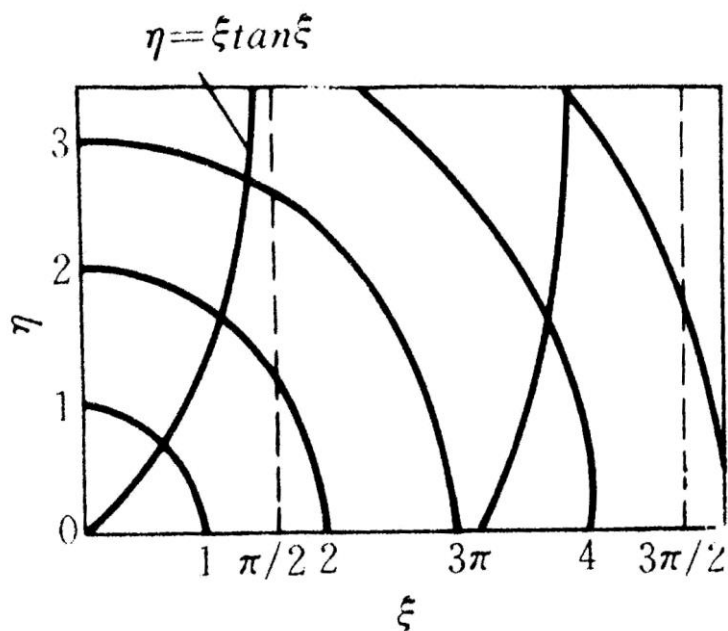
$$E_n = \frac{2\hbar^2}{ma^2} \xi_n^2$$

$$(k = \sqrt{2mE}/\hbar, ka/2 = \xi)$$

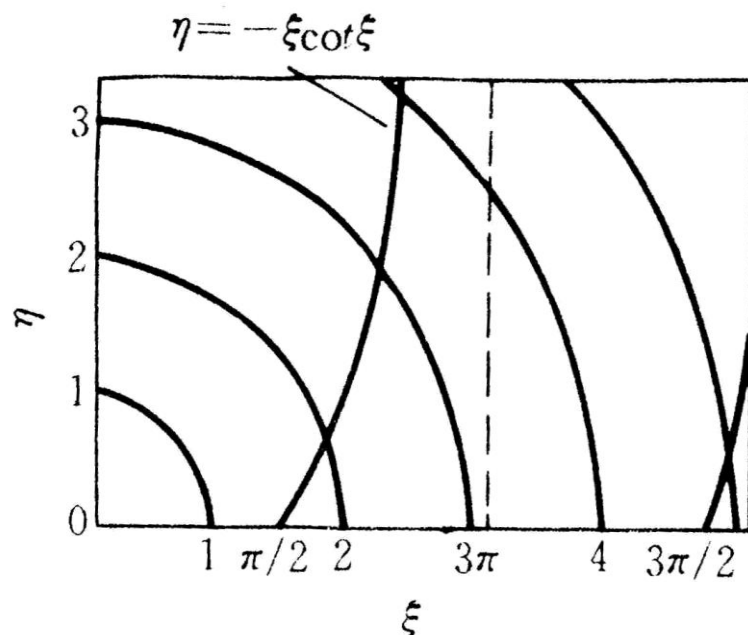
【讨论】

[1] 不论势阱多浅或多窄, 至少存在一个束缚态(基态), 宇称为偶. 当 $\xi^2 + \eta^2 = \frac{mV_0a^2}{2\hbar^2} \geq \pi^2$ 开始出现第一个偶宇称激发态.

$\xi^2 + \eta^2 = \frac{mV_0a^2}{2\hbar^2} \geq \pi^2/4$, ($V_0a^2 \geq \pi^2\hbar^2/2m$) 时, 才可能出现第一个奇宇称态.



偶宇称解



奇宇称解

[2] 能级的宇称是偶奇相间, 最低的能级是偶宇称.

[3] 有限深势阱每个能级都比无限深势阱的相应能级低一些. 在 $U_0 \rightarrow \infty$ 时, 它们分别趋近于无限深势阱的相应能级.

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n=1,2,3,\dots$$

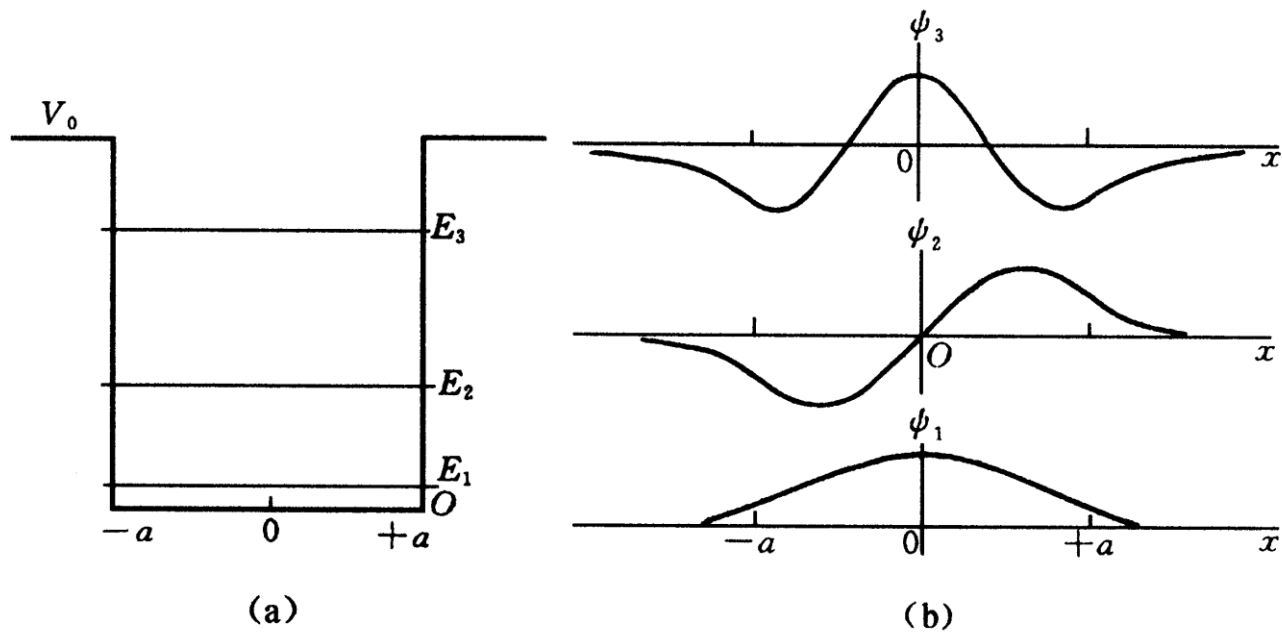
$$E_n = \frac{\hbar^2}{2ma^2} \xi_n^2, \quad 0 < \xi_1 < \frac{\pi}{2} < \xi_2 < \pi < \dots$$

【思考2】 对于任何 $V_0 a^2$ 值, 束缚态能级总数为

$$N = 1 + \left[\frac{a}{\hbar \pi} \sqrt{2mV_0} \right]$$

其中[]为取整符号.

【思考4】 求出本征能量后, 如何计算本征波函数?



三、束缚态与离散谱

束缚能量本征态($E < V_0$)的能量是离散的

能量本征方程 $\psi''(x) = -\frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)] \psi(x)$

- **经典允许区($V(x) < E$)**

波函数是振荡函数($\sin kx, \cos kx$), 且 $E - V(x)$ 愈大, 振荡愈快

ψ'' 与 ψ 的正负号相反, $\psi(x)$ 总是向 x 轴弯曲

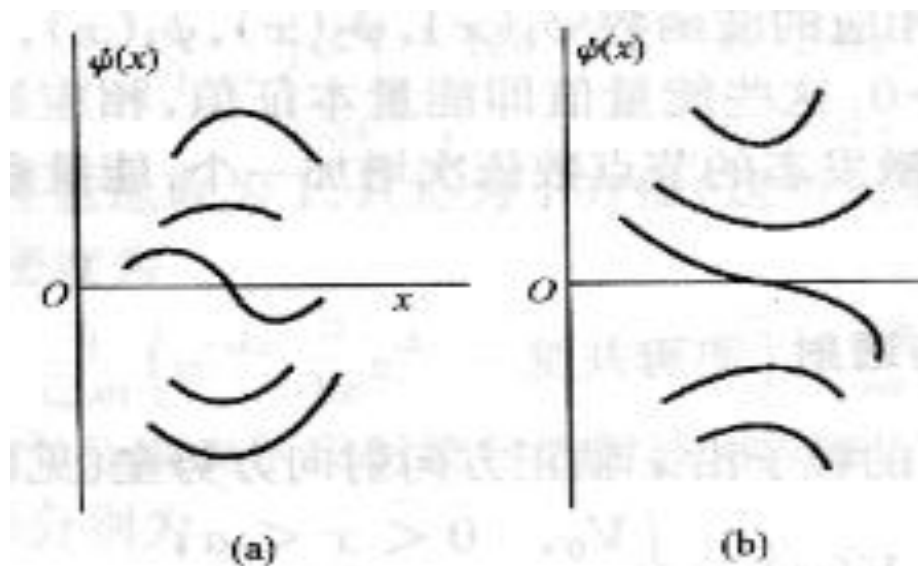
- **经典禁区($V(x) > E$)**

波函数是 x 的指数上升或下降的函数 $e^{\pm\beta x}$, 无振荡现象

ψ'' 与 ψ 的正负号相同, $\psi(x)$ 总是背离 x 轴弯曲

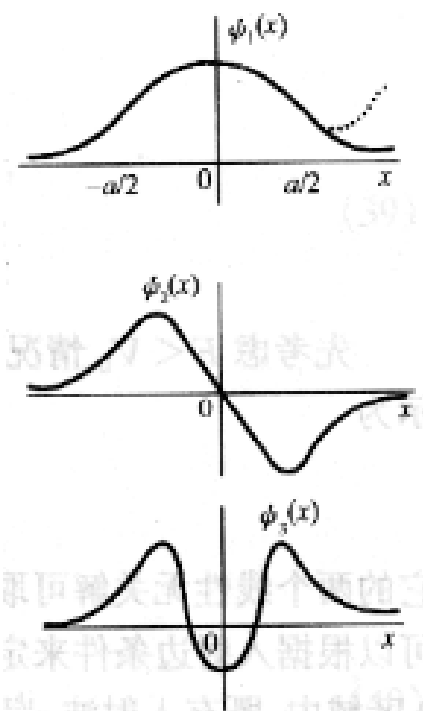
基态: 除 $x \pm \infty$, 在 x 有限的区域中基态波函数无节点

激发态: 节点数依次增加一个



经典允许区

经典禁区



【结论】 只有粒子能量取某些离散值 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 时, 相应的波函数 $\psi_1(x), \psi_2(x), \psi_3(x), \dots$ 才满足束缚态边条件:

$$|x| \rightarrow \infty, \psi(x) \rightarrow 0$$

【思考5-课外拓展】

1. 如何解决粒子处于二维及三维无限深势阱及有限深势阱中的运动？
2. 在哪些实际物理问题中用到无限深势阱及有限深势阱模型？